

DOCUMENT D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

Systeme de Gestion

Cabinet d'Architectes ArchiVision

PROJET	Base de données pour un cabinet d'architectes
ÉTUDIANT	HOUNKPATIN Ariel
FILIÈRE	ISE 2
ÉTABLISSEMENT	École Nationale d'Économie Appliquée et de Management
ANNÉE ACADÉMIQUE	2025-2026
MODULE	BASE DE DONNÉES

1. CONTEXTE DU PROJET

1.1. Présentation du cabinet ArchiVision

ArchiVision est un cabinet d'architectes spécialisé dans la conception et la direction de projets architecturaux variés, allant des bâtiments résidentiels aux complexes commerciaux et administratifs. Fondé il y a plusieurs années, le cabinet a su développer une expertise reconnue dans le domaine de l'architecture durable et innovante.

Le cabinet compte actuellement une douzaine d'employés aux compétences complémentaires : architectes confirmés, dessinateurs, chefs de projet, assistants et ingénieurs. Cette équipe pluridisciplinaire permet à ArchiVision de gérer simultanément une trentaine de projets à différents stades d'avancement.

1.2. Situation actuelle

Gestion manuelle et dispersée

Actuellement, le cabinet ArchiVision gère ses activités de manière traditionnelle, en utilisant des fichiers Excel dispersés, des documents Word multiples et des notes manuscrites. Cette approche génère plusieurs difficultés opérationnelles :

- Données clients éparpillés dans différents fichiers
- Suivi des projets complexe et chronophage
- Difficultés à évaluer la charge de travail des employés
- Absence de vue globale sur la rentabilité des projets
- Risques de perte d'informations critiques
- Temps important consacré à la recherche d'informations

1.3. Besoin identifié

Face à la croissance de son activité et à la multiplication des projets, ArchiVision a identifié le besoin urgent de moderniser sa gestion par la mise en place d'une base de données centralisée et structurée. Cette solution permettra de centraliser toutes les informations, d'optimiser les processus métier et d'améliorer la prise de décision stratégique.

2. PROBLÉMATIQUE MÉTIER

2.1. Problèmes identifiés

2.1.1. Gestion des clients

Problème : Informations clients non centralisées et risque de doublons

Les coordonnées des clients sont stockées dans plusieurs fichiers sans système de vérification. Il est difficile de maintenir un historique complet des interactions et des projets pour chaque client. L'absence d'un référentiel unique entraîne des risques de perte de données et de duplication d'informations.

2.1.2. Suivi des projets

Problème : Absence de vision globale sur l'état d'avancement des projets

Les projets architecturaux passent par différentes phases (Esquisse, APS, APD, PRO, DET) et chaque phase nécessite un suivi spécifique. Sans système intégré, il est difficile de connaître instantanément l'état d'avancement de chaque projet, les retards éventuels et les ressources mobilisées.

2.1.3. Gestion budgétaire

Problème : Difficultés à suivre les budgets et identifier les dépassements

Les budgets prévisionnels et les coûts réels ne sont pas suivis de manière systématique. Il est complexe de calculer rapidement la rentabilité d'un projet et d'identifier les dépassements budgétaires avant qu'il ne soit trop tard pour réagir.

2.1.4. Gestion des ressources humaines

Problème : Absence de visibilité sur la charge de travail des employés

Sans système de suivi des interventions, il est difficile d'évaluer la disponibilité des employés, d'optimiser leur affectation aux projets et de mesurer leur productivité. Cela peut entraîner des surcharges de travail pour certains ou une sous-utilisation des compétences pour d'autres.

2.1.5. Reporting et décision

Problème : Temps important pour produire des rapports et indicateurs

La direction du cabinet a besoin d'indicateurs de performance (KPI) pour piloter l'activité : nombre de projets en cours, chiffre d'affaires prévisionnel, taux d'occupation des employés, rentabilité par projet. La production manuelle de ces indicateurs est chronophage et sujette aux erreurs.

2.2. Enjeux stratégiques

Enjeu	Description
Compétitivité	Améliorer la réactivité et la qualité de service pour se démarquer de la concurrence
Rentabilité	Optimiser les marges en contrôlant mieux les coûts et les délais
Croissance	Capacité à gérer plus de projets simultanément sans augmenter proportionnellement les effectifs
Satisfaction client	Offrir un meilleur suivi et une communication plus professionnelle
Conformité	Assurer la traçabilité des décisions et des interventions pour les audits

3. OBJECTIFS DU SYSTÈME

3.1. Objectif général

Objectif principal :

Concevoir et mettre en œuvre un système de gestion de base de données relationnel permettant au cabinet ArchiVision de centraliser, structurer et exploiter efficacement toutes les informations liées à son activité : clients, projets, phases, employés et interventions.

3.2. Objectifs opérationnels

3.2.1. Centralisation des données

Objectif : Créer un référentiel unique et fiable pour toutes les données du cabinet

Résultats attendus :

- ❖ Élimination des doublons et des incohérences
- ❖ Accès rapide et sécurisé aux informations
- ❖ Réduction du temps de recherche d'informations de 70%
- ❖ Garantie de l'intégrité et de la cohérence des données

3.2.2. Amélioration du suivi de projets

Objectif : Assurer un suivi en temps réel de l'avancement de tous les projets

Résultats attendus :

- Vision instantanée de l'état de chaque projet
- Suivi automatisé des phases et des jalons
- Alertes en cas de dépassement de délais
- Historique complet de toutes les modifications

3.2.3. Optimisation de la gestion budgétaire

Objectif : Contrôler les coûts et optimiser la rentabilité des projets

Résultats attendus :

- Calcul automatique des écarts budgétaires
- Identification rapide des projets en dépassement
- Analyse de rentabilité par projet et par client
- Amélioration de la précision des estimations futures

3.2.4. Gestion optimale des ressources humaines

Objectif : Optimiser l'affectation et le suivi des employés

Résultats attendus :

- Visibilité sur la charge de travail de chaque employé
- Équilibrage optimal des affectations
- Suivi précis du temps passé par projet
- Analyse de la productivité et de la performance

3.2.5. Aide à la décision

Objectif : Fournir des indicateurs et des rapports pour le pilotage stratégique

Résultats attendus :

- Tableaux de bord avec KPI en temps réel
- Rapports d'activité automatisés
- Analyses comparatives et tendances
- Support pour les décisions stratégiques basées sur les données

3.3. Objectifs techniques

Objectif technique	Description
Modélisation rigoureuse	Respecter les formes normales (1FN, 2FN, 3FN) pour garantir la cohérence
Intégrité référentielle	Implémenter les contraintes pour préserver la cohérence des données
Performance	Optimiser les requêtes par une indexation appropriée
Sécurité	Mettre en place un système d'authentification et de droits d'accès
Ergonomie	Concevoir des interfaces utilisateur intuitives et efficaces
Évolutivité	Prévoir une architecture permettant des extensions futures

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1. Périmètre inclus

4.1.1. Gestion des clients

Fonctionnalités :

- ❖ Enregistrement des informations clients (particuliers, entreprises, administrations)
- ❖ Gestion des coordonnées (adresse, téléphone, email)
- ❖ Historique complet des projets par client
- ❖ Recherche et filtrage multicritère

4.1.2. Gestion des projets

Fonctionnalités :

- ❖ Création et suivi des projets architecturaux
- ❖ Description, localisation et surface
- ❖ Gestion du budget (prévisionnel vs réel)
- ❖ Suivi des dates (début, fin prévue, fin réelle)
- ❖ Statuts : En cours, Terminé, En pause, Annulé, Planifié
- ❖ Calcul automatique des écarts budgétaires

4.1.3. Gestion des phases

Fonctionnalités :

- ❖ Définition des phases standards : Esquisse (ESQ), APS, APD, PRO, DET
- ❖ Association des phases à chaque projet
- ❖ Suivi de l'état de chaque phase : Non démarrée, En cours, Terminée
- ❖ Dates de début et de fin par phase
- ❖ Ordre chronologique des phases

4.1.4. Gestion des employés

Fonctionnalités :

- ❖ Enregistrement du personnel (nom, prénom, fonction)
- ❖ Spécialités techniques
- ❖ Coordonnées professionnelles
- ❖ Taux horaire pour calcul des coûts
- ❖ Indicateur de disponibilité
- ❖ Date d'embauche

4.1.5. Gestion des affectations

Fonctionnalités :

- ✓ Affectation des employés aux projets
- ✓ Définition du rôle sur le projet (Chef de projet, Architecte principal, etc.)
- ✓ Gestion des périodes d'affectation
- ✓ Taux d'affectation (pourcentage du temps)
- ✓ Vue par projet ou par employé

4.1.6. Gestion des interventions

Fonctionnalités :

- ✓ Saisie des heures travaillées par projet et par employé
- ✓ Type d'intervention : Conception, Dessin, Réunion, Visite chantier, Administratif
- ✓ Description détaillée des tâches
- ✓ Calcul automatique du coût (durée $\times$ taux horaire)
- ✓ Contrôle : maximum 24h par jour
- ✓ Rapports d'activité par projet et par employé

4.1.7. Requêtes et analyses

20 requêtes implémentées dont :

• Liste des projets en cours	• Total des heures par employé
• Projets en dépassement budgétaire	• Projets entre deux dates
• Phases en cours par projet	• Employés disponibles
• Chiffre d'affaires par projet	• Performance des employés
• Charge de travail par période	• Clients actifs

4.1.8. Formulaires et interfaces

7 formulaires créés :

-  MENU : Navigation principale avec logo ArchiVision
-  FRM_ACCUEIL : Tableau de bord avec KPI
-  FRM_Login : Authentification sécurisée
-  FRM_Recherche_Projet : Recherche multicritère avancée
-  FRM_Suivi_Projet : Suivi détaillé avec phases et budget
-  FRM_Client : Gestion complète des clients
-  FRM_EMPLOYE : Gestion des employés et affectations

4.1.9. États et rapports

3 états créés :

-  Liste CLIENT : Annuaire complet avec logo
-  FICHE PROJET : Rapport détaillé imprimable par projet
-  Liste EMPLOYE : Répertoire du personnel

4.1.10. Automatisations et contrôles

Fonctionnalités automatisées :

- ✓ Contrôle : Date fin > Date début
- ✓ Contrôle : Budget > 0
- ✓ Contrôle : Durée intervention entre 0 et 24h
- ✓ Validation : Format email
- ✓ Validation : Format téléphone
- ✓ Calcul automatique : Montant intervention = Durée × Taux
- ✓ Calcul automatique : Écart budgétaire = Budget réel - Budget prévu
- ✓ Calcul automatique : KPI tableau de bord
- ✓ Navigation VBA : ~20 boutons codés

4.2. Périmètre exclu

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas incluses dans la version actuelle :

- Gestion documentaire (stockage de fichiers CAD, PDF)
- Module de facturation et comptabilité
- Gestion des fournisseurs et sous-traitants
- Module de gestion des congés et absences
- Interface web ou mobile
- Synchronisation avec des outils externes (AutoCAD, ArchiCAD)
- Module de messagerie intégré
- Gestion avancée des droits d'accès par fonctionnalité

4.3. Évolutions futures envisageables

- Le système pourra être enrichi ultérieurement par :
- Module de planification avec diagramme de Gantt
- Gestion électronique des documents (GED)
- Facturation automatisée
- Portail client pour suivi de projet en ligne
- Application mobile pour saisie d'interventions
- Tableaux de bord avancés avec graphiques dynamiques

5. ACTEURS ET UTILISATEURS

Acteur	Profil	Droits et fonctions
Administrateur	Direction du cabinet	Accès complet : création, modification, suppression. Gestion des utilisateurs. Accès à tous les rapports et statistiques
Chef de projet	Architectes seniors	Gestion des projets dont il est responsable. Affectation d'employés. Saisie d'interventions. Consultation des rapports
Employé	Architectes, dessinateurs	Saisie de ses propres interventions. Consultation des projets auxquels il est affecté. Modification de ses coordonnées
Consultation	Secrétariat, stagiaires	Lecture seule. Consultation des clients, projets et employés. Pas de modification possible

6. CONCLUSION

Ce document d'analyse et de conception définit le cadre complet du projet de base de données pour le cabinet d'architectes ArchiVision. Il répond à un besoin réel de modernisation et d'optimisation des processus de gestion du cabinet.

Le système conçu permettra au cabinet de centraliser toutes ses données, d'améliorer significativement le suivi de ses projets, d'optimiser la gestion de ses ressources humaines et de disposer d'indicateurs fiables pour piloter son activité.

Avec 8 tables structurées, 20 requêtes opérationnelles, 7 formulaires ergonomiques et 3 états professionnels, la solution développée constitue un outil complet et évolutif qui répond pleinement aux objectifs fixés.

L'implémentation respecte scrupuleusement les principes de modélisation relationnelle, les formes normales et les contraintes d'intégrité, garantissant ainsi la fiabilité et la pérennité du système.